

使用 web-vitals.js 、Google Analytics 和 BigQuery 評估效能

來源：<https://codelabs.developers.google.com/codelabs/web-vitals-google-analytics-bigquery?hl=zh-tw>

步驟數：11

使用 web-vitals.js 和 Google Analytics 即時評估 Core Web Vitals，然後使用 BigQuery 分析結果。

目錄

1. [事前準備](#)
2. [在網頁中加入 web-vitals 程式庫和 gtag](#)
3. [評估網頁的網站體驗核心指標](#)
4. [進一步探索網頁指標資料](#)
5. [準備網站體驗指標資料並傳送至 Google Analytics 4](#)
6. [確認 Google Analytics 中已填入 Web Vitals 資料](#)
7. [在 BigQuery 中查詢資料](#)
8. [在數據分析中以視覺化方式呈現查詢結果](#)
9. [具體化 Web Vitals 資料](#)
10. [在 Google 數據分析中以視覺化的方式呈現資料](#)
11. [其他資源](#)

步驟 1 · 約 0 分鐘

1. 事前準備

執行步驟

在本程式碼研究室中，您將：

- 將 Google Analytics 4 資源連結至 BigQuery。
- 將 `web-vitals` 程式庫新增至網頁。
- 準備並將 `web-vitals` 資料傳送至 Google Analytics。
- 在 BigQuery 中查詢 Core Web Vitals 資料。
- 在 Google Data Studio 中建立資訊主頁，以視覺化方式呈現 Core Web Vitals 資料。

軟硬體需求

- Google Analytics 帳戶 ([內含 GA4 資源](#))。
- [Google Cloud 帳戶](#)。
- 以 Chromium 為基礎的網路瀏覽器，例如 Google Chrome 或 Microsoft Edge。(如要進一步瞭解為何需要以 Chromium 為基礎的網路瀏覽器，請參閱「[瀏覽器支援](#)」一文)。
- 您選擇的文字編輯器，例如 Sublime Text 或 Visual Studio Code。
- 用於代管測試網頁，瞭解 `web-vitals` 程式庫的運作方式。(您可以使用[本機伺服器](#)提供靜態網頁，或在 [GitHub 上託管測試網頁](#))。
- 可部署數據分析程式碼的公開網站。將程式碼投入生產環境後，您會更容易瞭解本程式碼實驗室結尾的 BigQuery 和數據分析範例)。
- 瞭解 HTML、CSS、JavaScript 和 [Chrome 開發人員工具](#)。

事前準備

首先，請將 Google Analytics 4 連結至 BigQuery，確保程式碼上線後，您就能立即開始分析成效。

請按照 [Google Analytics 說明中心](#) 的步驟，將 Google Analytics 4 資源連結至 BigQuery。

Google Analytics 資源現在已可將事件資料匯出至 BigQuery，請在網站上整合 `web-vitals` 程式庫。

步驟 2 · 約 0 分鐘

2. 在網頁中加入 web-vitals 程式庫和 gtag

首先，請將 `web-vitals` 程式庫新增至網頁。

1. 開啟要新增 `web-vitals` 程式庫的頁面範本。在本範例中，我們將使用簡單的網頁：

basic.html

□□□

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Web Vitals Test</title>
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
</head>
<body>
  <p>
</p>
  <p>Text below image</p>
</body>
</html>
```

3. 將原始碼貼到文字編輯器中的空白檔案。
4. 將檔案儲存至本機，並命名為 `basic.html`。
5. 複製這個模組指令碼，然後貼到結尾 `</body>` 標記之前。這段指令碼會從內容傳遞網路載入 `web-vitals` 程式庫。

basic.html

```
<script type="module">
  import {onCLS, onINP, onLCP} from 'https://unpkg.com/web-vitals@4/dist/web-
vitals.attribution.js?module';

  onCLS(console.log);
  onINP(console.log);
  onLCP(console.log);
</script>
```

附註：所有新式瀏覽器都支援模組指令碼，因此非常適合只使用新版 API 的程式碼，例如用於評估 Core Web Vitals 的程式碼。不支援模組或 Core Web Vitals API 的瀏覽器不會嘗試載入這個指令碼。

注意：在本範例中，我們選擇從內容傳遞網路載入 `web-vitals` 指令碼。不過，您可以考慮將 `web-vitals` 程式庫與自己的 JavaScript 程式碼一併代管，以減少網頁所需的伺服器連線數。

完成的程式碼應如下所示。

basic.html

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Web Vitals Test</title>
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
</head>
<body>
  <p>
</p>
  <p>Text below image</p>

  <script type="module">
    import {onCLS, onINP, onLCP} from 'https://unpkg.com/web-vitals@4/dist/web-
vitals.attribution.js?module';

    onCLS(console.log);
    onINP(console.log);
    onLCP(console.log);
  </script>
</body>
</html>
```

6. 儲存檔案。

您已將 `web-vitals` 程式庫新增至網頁。

步驟 3 · 約 0 分鐘

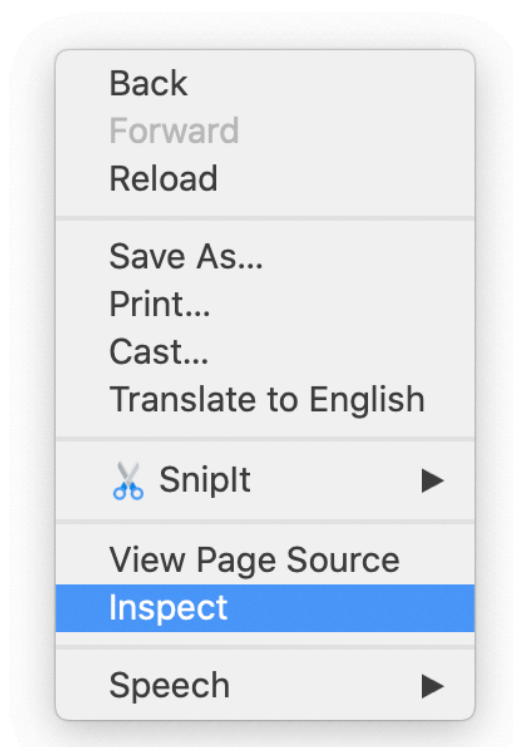
3. 評估網頁的網站體驗核心指標

Core Web Vitals 是衡量實際使用者體驗的指標，資料來自 Chrome 或 Chromium 瀏覽器上的 `web-vitals` 程式庫。發布正式版 `web-vitals` 後，您會看到各種結果，這些結果會因使用者的連線速度、裝置效能，以及與網站的互動方式而異。為展示 `web-vitals` 程式庫的功能，我們將模擬連線速度緩慢的使用者體驗。

1. 在網路瀏覽器中開啟儲存的檔案。
2. 在網頁上按一下滑鼠右鍵。
3. 按一下「檢查」，開啟 Google Chrome 開發人員工具。



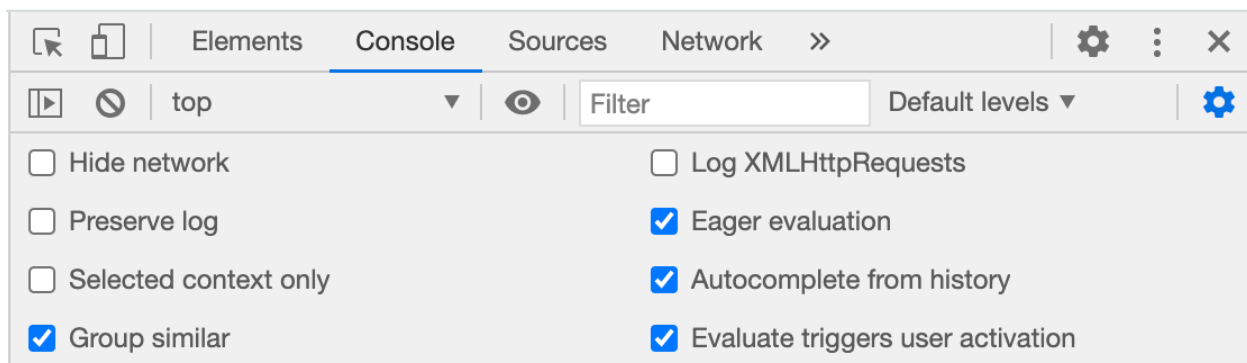
Text below image



4. 依序點選「控制台」分頁標籤 > 「控制台設定」圖示

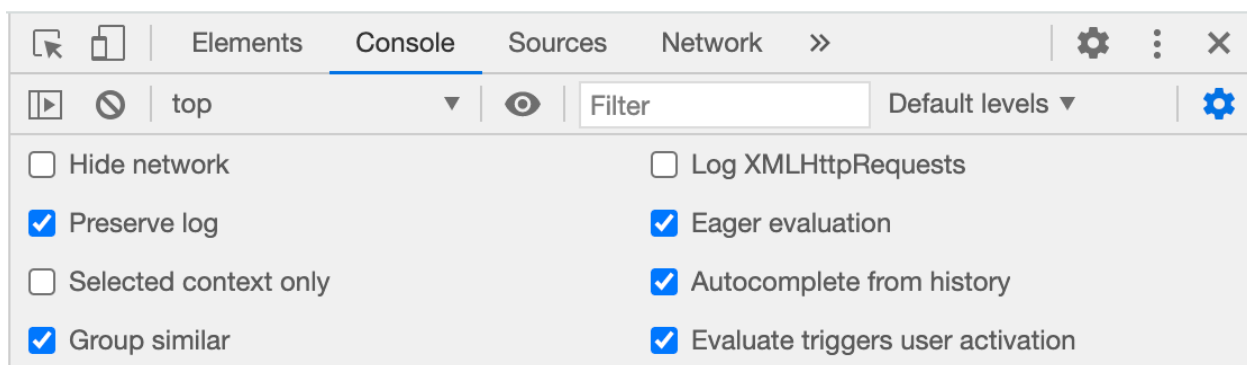


。

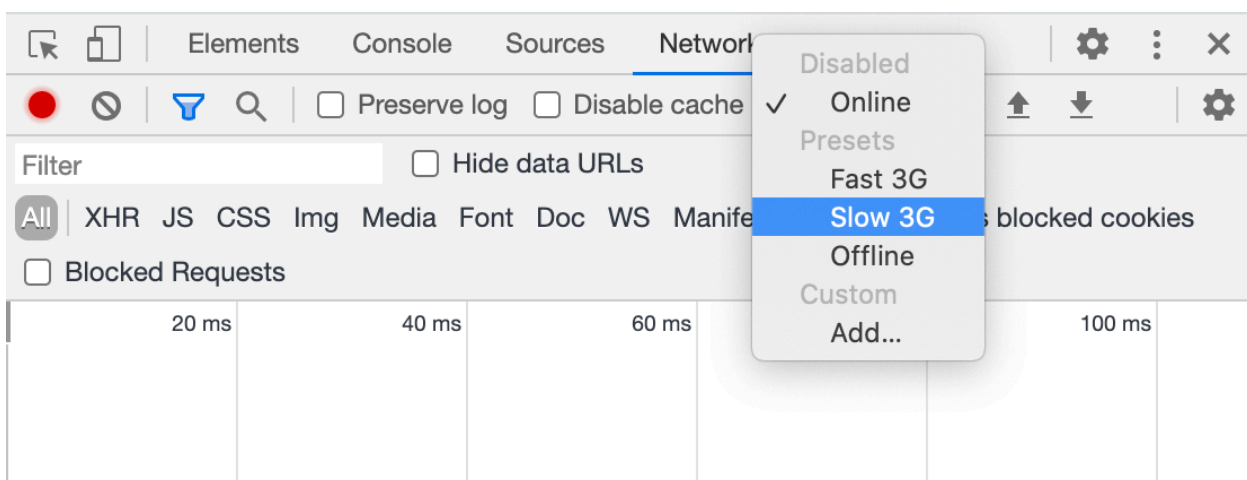


注意：即使您已將 `web-vitals` 程式庫新增至網頁，「控制台」分頁仍會顯示空白。本節稍後會說明如何與網頁互動，並記錄 Core Web Vitals。

5. 選取「保留記錄」核取方塊，讓記錄在網頁重新整理時保留。



6. 依序點選「網路」分頁標籤 > 「線上」 > 「慢速 3G」，模擬網路連線速度緩慢的情況。



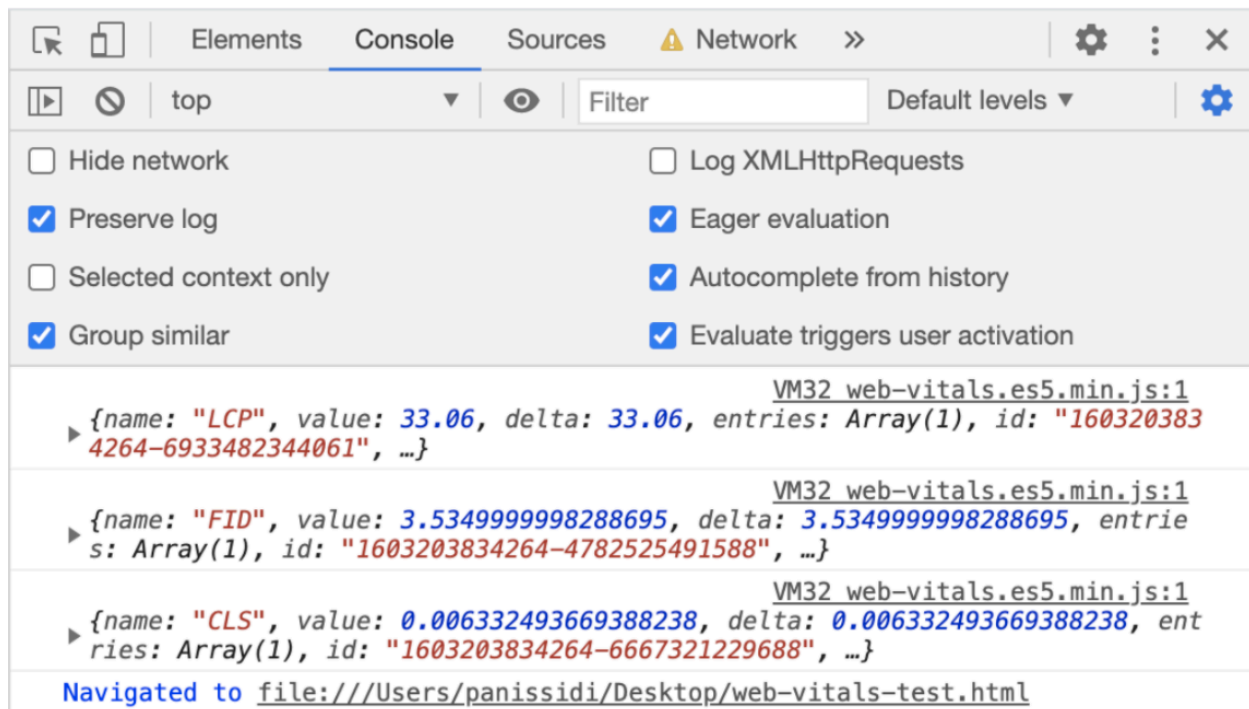
7. 再按一下「Console」(控制台) 分頁標籤即可。

8. 點選網頁上的任何位置，強制列印 Largest Contentful Paint (LCP) 指標。

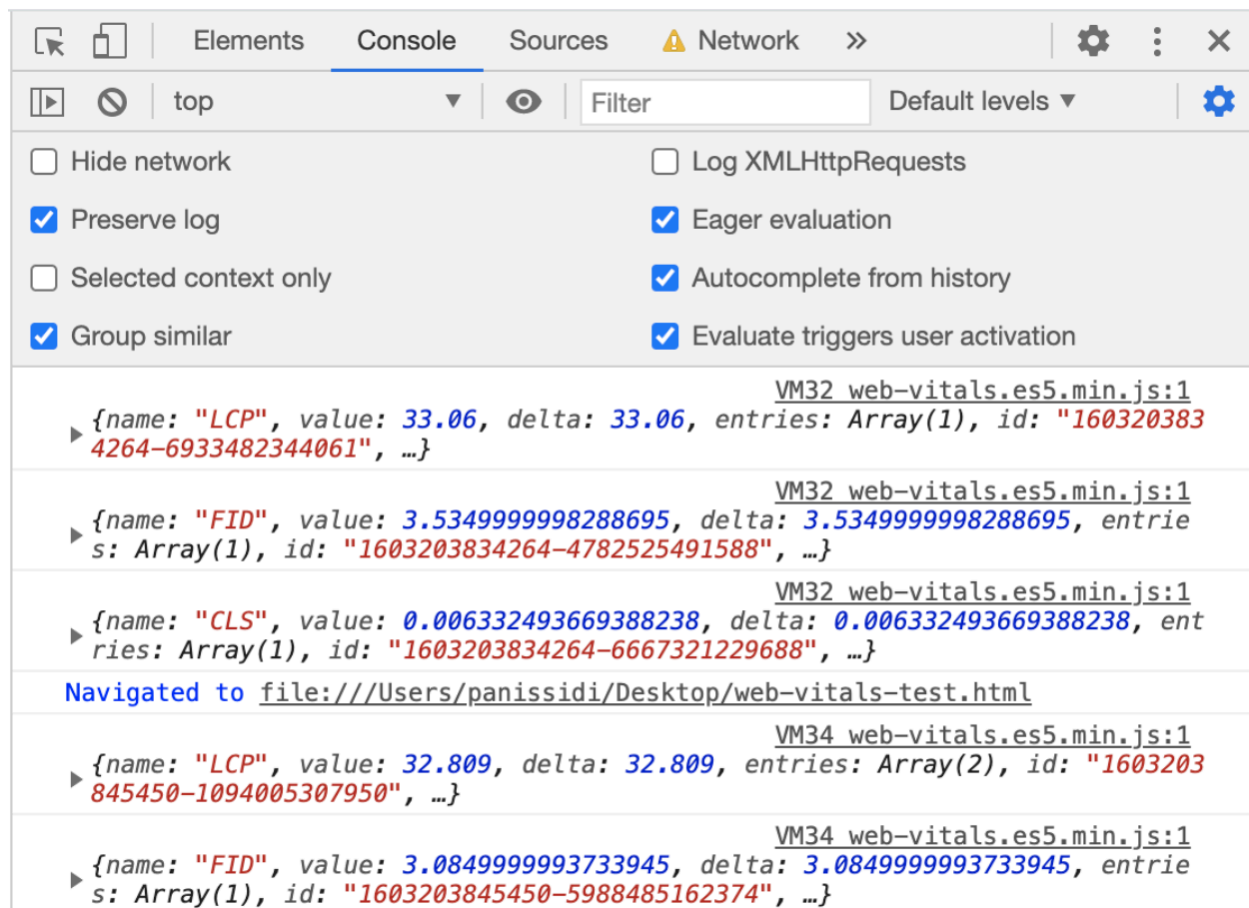
9. 按一下「重新載入這個頁面」



，強制列印累計版面配置轉移 (CLS) 和與下一個顯示的內容互動 (INP) 指標。



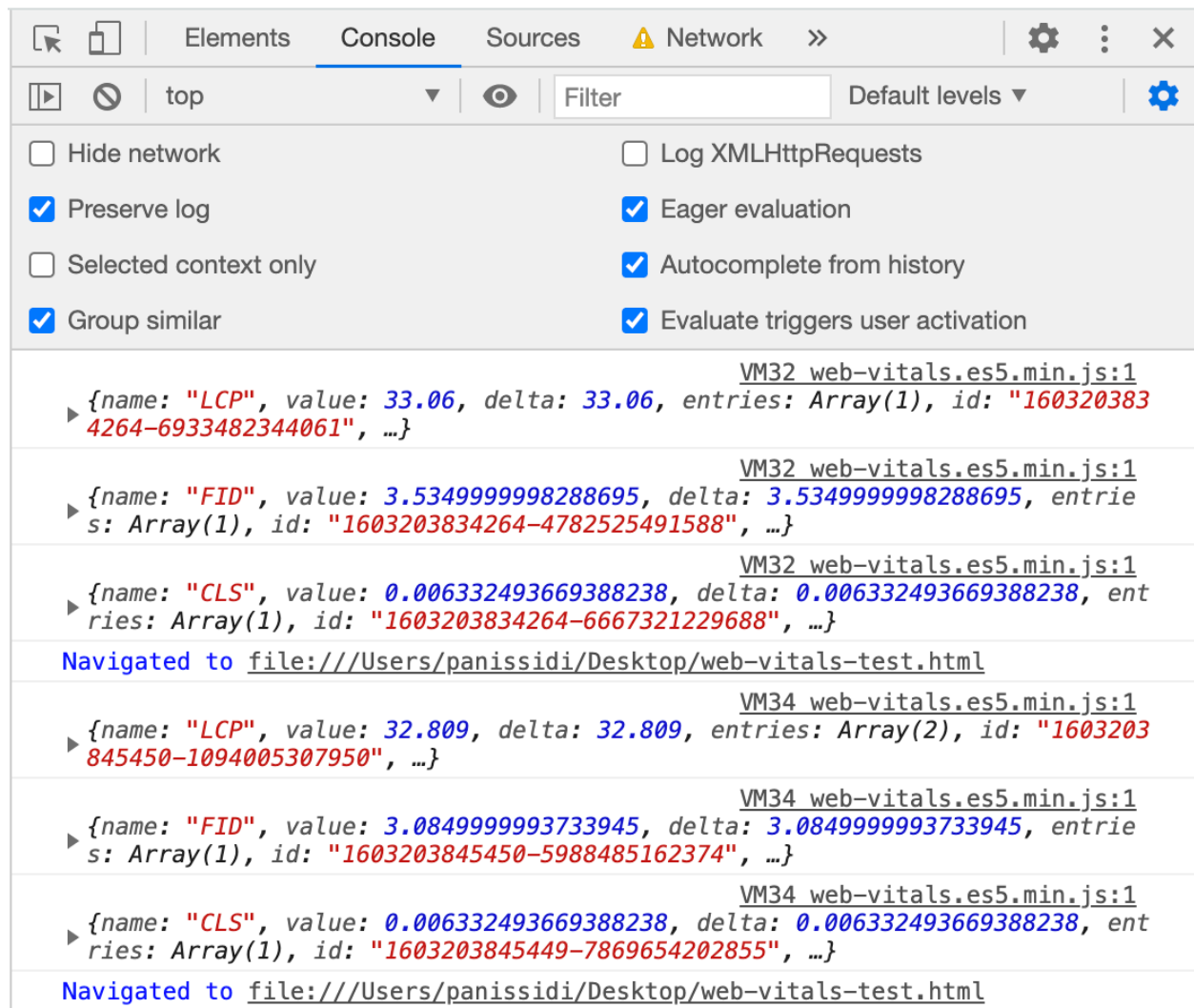
10. 依序點選「網路」分頁標籤 > 「線上」 > 「快速 3G」，模擬快速網路連線。
11. 再按一下「Console」(控制台) 分頁標籤即可。
12. 按一下網頁上的任何位置，強制系統再次列印 LCP 指標。



13. 按一下「重新載入這個頁面」圖示



，強制重新列印 CLS 和 INP 的指標。



大功告成！您已評估網頁的網站體驗核心指標。

4. 進一步探索網頁指標資料

針對您評估的每個 Core Web Vitals 事件，傳回的資料中都會提供大量資訊，可用於偵錯效能瓶頸。每個 `web-vitals` 事件都包含 `entries` 陣列，其中含有促成目前指標值的事件相關資訊。

CLS `entries`

注意：根據預設，`onCLS()` 不會在每次版面配置變更時觸發，且您可能無法在網頁重新載入後展開記錄事件的輸出內容。您可以將程式碼更新為 `onCLS(console.log, true)`，強制 `onCLS()` 在 CLS 值每次變更時回報。這不會在每次版面配置位移時發生，只有在版面配置位移導致 CLS 值變更時才會發生。

展開 `onCLS()` 記錄的物件的 `entries` 屬性，即可查看 `LayoutShift` 項目清單。每個 `LayoutShift` 都包含反映版面配置位移分數的 `value` 屬性，以及可用於查看哪些元素發生位移的 `sources` 陣列。

```
web-vitals.js?module:1
{name: 'CLS', value: 0.05548981909986772, delta: 0.03340085782106403, entries: Array(2), id: 'v2-1647536574634-7215570645546'}
  delta: 0.03340085782106403
  entries: Array(2)
    0: LayoutShift
      duration: 0
      entryType: "layout-shift"
      hadRecentInput: false
      lastInputTime: 0
      name: ""
      sources: Array(1)
        0: LayoutShiftAttribution
          currentRect: DOMRectReadOnly {x: 8, y: 351, width: 976, height: 37, top: 351, ...}
          node: h1#title
          previousRect: DOMRectReadOnly {x: 8, y: 47, width: 976, height: 37, top: 47, ...}
          [[Prototype]]: LayoutShiftAttribution
          length: 1
          [[Prototype]]: Array(0)
          startTime: 4170.89999999851
          value: 0.022088961278803696
          [[Prototype]]: LayoutShift
    1: LayoutShift
      duration: 0
      entryType: "layout-shift"
      hadRecentInput: false
      lastInputTime: 0
      name: ""
      sources: Array(1)
        0: LayoutShiftAttribution
          currentRect: DOMRectReadOnly {x: 0, y: 0, width: 0, height: 0, top: 0, ...}
          node: h1#title
          previousRect: DOMRectReadOnly {x: 8, y: 351, width: 969, height: 37, top: 351, ...}
          [[Prototype]]: LayoutShiftAttribution
          length: 1
          [[Prototype]]: Array(0)
          startTime: 4231.099999997765
          value: 0.03340085782106403
          [[Prototype]]: LayoutShift
          length: 2
          [[Prototype]]: Array(0)
      id: "v2-1647536574634-7215570645546"
      name: "CLS"
      value: 0.05548981909986772
      [[Prototype]]: Object
```

在本例中，發生了兩次版面配置轉移，兩次都移動了網頁上的 `h1` 元素。`currentRect` 屬性會告訴我們元素目前的位置，而 `previousRect` 元素則會告訴我們元素先前的位置。

LCP `entries`

展開 `onLCP()` 記錄的物件的 `entries` 屬性，即可查看最終值回報前，哪些元素是 Largest Contentful Paint 的候選項目。

```
web-vitals.js?module:1
{name: 'LCP', value: 4252.6, delta: 4252.6, entries: Array(2), id: 'v2-1647518104653-5938776934960'}
└─ i
  delta: 4252.6
  entries: Array(2)
    └─ 0: LargestContentfulPaint
        duration: 0
        element: h1#title
        entryType: "largest-contentful-paint"
        id: "title"
        loadTime: 0
        name: ""
        renderTime: 604.6
        size: 4384
        startTime: 604.6
        url: ""
        [[Prototype]]: LargestContentfulPaint
    └─ 1: LargestContentfulPaint
        duration: 0
        element: img#large-image
        entryType: "largest-contentful-paint"
        id: "large-image"
        loadTime: 4204.3
        name: ""
        renderTime: 4252.6
        size: 65700
        startTime: 4252.6
        url: "https://web-vitals-test.local/img/49801c70942dde9d"
        [[Prototype]]: LargestContentfulPaint
  length: 2
  [[Prototype]]: Array(0)
  id: "v2-1647518104653-5938776934960"
  name: "LCP"
  value: 4252.6
  [[Prototype]]: Object
```

在本例中，`entries` 陣列包含依時間順序排列的所有 LCP 候選項目清單。在本例中，系統會先算繪 `h1` 元素，再算繪 `img` 元素。`img` 是 Largest Contentful Paint。回報的 LCP 元素一律是陣列中的最後一個項目。

INP `entries`

展開 `onINP()`，記錄的物件的 `entries` 屬性時，系統會顯示陣列，其中包含網頁上與下次繪製互動的 `PerformanceEventTiming` 項目。

```

▼ {name: 'INP', value: 48, rating: 'good', delta: 48, entries: Array(2), ...} ⓘ
  ► attribution: {interactionTarget: '#devsite-hamburger-menu', interactionTargetEler
    delta: 48
  ▼ entries: Array(2)
    ▼ 0: PerformanceEventTiming
      cancelable: true
      duration: 48
      entryType: "event"
      interactionId: 1315
      name: "pointerup"
      processingEnd: 7118.399999991059
      processingStart: 7118.29999999702
      startTime: 7116.5999999940395
      ► target: button#devsite-hamburger-menu.devsite-header-icon-button.button-flat.
      ► [[Prototype]]: PerformanceEventTiming
      ► 1: PerformanceEventTiming {processingStart: 7118.399999991059, processingEnd: 7
        length: 2
      ► [[Prototype]]: Array(0)
      id: "v4-1722264877756-1056218911498"
      name: "INP"
      navigationType: "navigate"
      rating: "good"
      value: 48
      ► [[Prototype]]: Object

```

`name` 屬性會說明觸發主執行緒可用性計時器的使用者輸入內容類型。`value` `web-vitals` 報表的延遲時間是 `PerformanceEventTiming` 項目 `duration` 屬性提供的延遲時間，並從微秒轉換為毫秒。在本例中，測得的 INP 為 48 毫秒。

步驟 5 · 約 0 分鐘

5. 準備網站體驗指標資料並傳送至 Google Analytics 4

如要將 `web-vitals` 資料傳送至 Google Analytics 4，必須先將資料轉換為 GA4 可接收的格式。

為每個核心網頁指標建構偵錯資訊

將這段程式碼傳送至 Google Analytics 前的最後一個步驟，是建構項目中的資訊，包括上述函式傳回的資訊。

[diagnostics.html](#)

```

function getDebugInfo(name, attribution) {
  // In some cases there won't be any entries (e.g. if CLS is 0,
  // or for LCP after a bfcache restore), so we have to check first.
  if (attribution) {
    if (name === 'LCP') {
      return {
        debug_url: attribution.url,
        debug_time_to_first_byte: attribution.timeToFirstByte,
        debug_resource_load_delay: attribution.resourceLoadDelay,
        debug_resource_load_time: attribution.resourceLoadTime,
        debug_element_render_delay: attribution.elementRenderDelay,
        debug_target: attribution.element || '(not set)',
      };
    } else if (name === 'INP') {
      return {
        debug_event: attribution.interactionType,
        debug_time: Math.round(attribution.interactionTime),
        debug_load_state: attribution.loadState,
        debug_target: attribution.interactionTarget || '(not set)',
        debug_interaction_delay: Math.round(attribution.inputDelay),
        debug_processing_duration: Math.round(attribution.processingDuration),
        debug_presentation_delay: Math.round(attribution.presentationDelay),
      };
    } else if (name === 'CLS') {
      return {
        debug_time: attribution.largestShiftTime,
        debug_load_state: attribution.loadState,
        debug_target: attribution.largestShiftTarget || '(not set)',
      };
    }
  }
  // Return default/empty params in case there is no attribution.
  return {
    debug_target: '(not set)',
  };
}

function sendToGoogleAnalytics({ name, delta, value, id, entries, attribution }) {
  gtag('event', name, {
    // Built-in params:
    value: delta, // Use `delta` so the value can be summed.
    // Custom params:
    metric_id: id, // Needed to aggregate events.
    metric_value: value, // Value for querying in BQ
    metric_delta: delta, // Delta for querying in BQ
    // Send the returned values from getDebugInfo() as custom parameters
    ...getDebugInfo(name, attribution)
  });
}

```

將資料傳送至 Google Analytics

最後，建立一個函式，從 `web-vitals` 事件取得參數，並傳遞至 Google Analytics。

diagnostics.html

```
function sendToGoogleAnalytics({ name, delta, value, id, entries, attribution }) {  
  gtag('event', name, {  
    // Built-in params:  
    value: delta, // Use `delta` so the value can be summed.  
    // Custom params:  
    metric_id: id, // Needed to aggregate events.  
    metric_value: value, // Value for querying in BQ  
    metric_delta: delta, // Delta for querying in BQ  
    // Send the returned values from getDebugInfo() as custom parameters  
    ...getDebugInfo(name, attribution)  
  });  
}
```

使用每個 `web-vitals` 函式註冊函式，瀏覽器準備好要評估每個事件時，就會觸發函式：

diagnostics.html

```
onLCP(sendToGoogleAnalytics);  
onINP(sendToGoogleAnalytics);  
onCLS(sendToGoogleAnalytics);
```

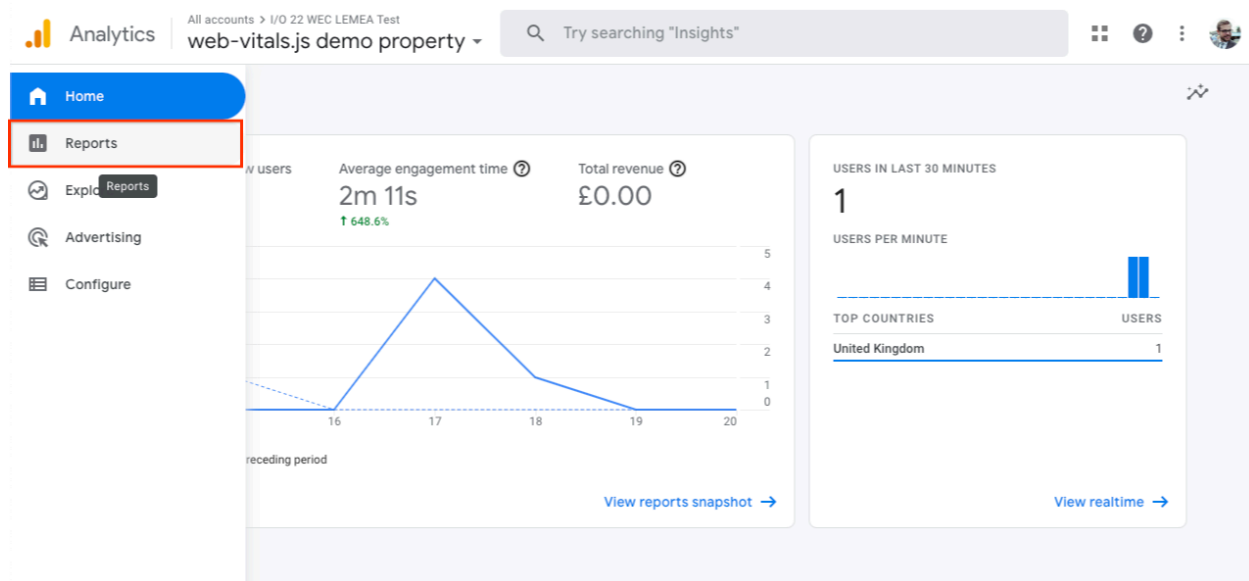
非常好！您現在會將 `web-vitals` 事件傳送至 Google Analytics。

步驟 6 · 約 0 分鐘

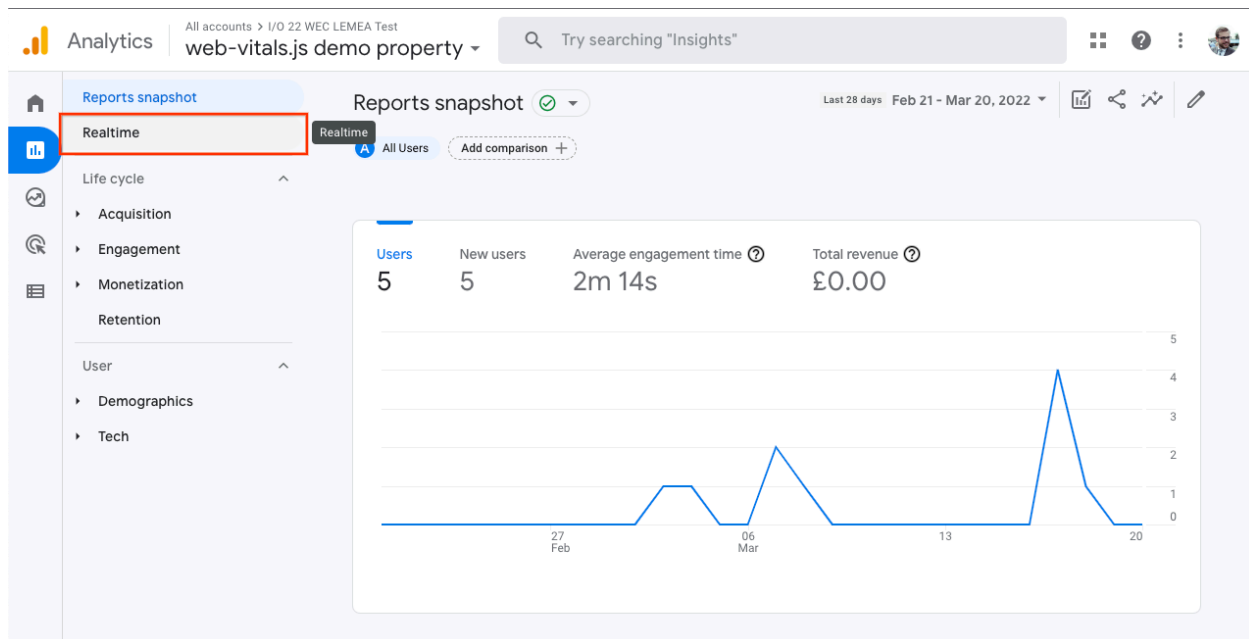
6. 確認 Google Analytics 中已填入 Web Vitals 資料

如要確保 Google Analytics 4 資源會記錄事件，請按照下列步驟操作：

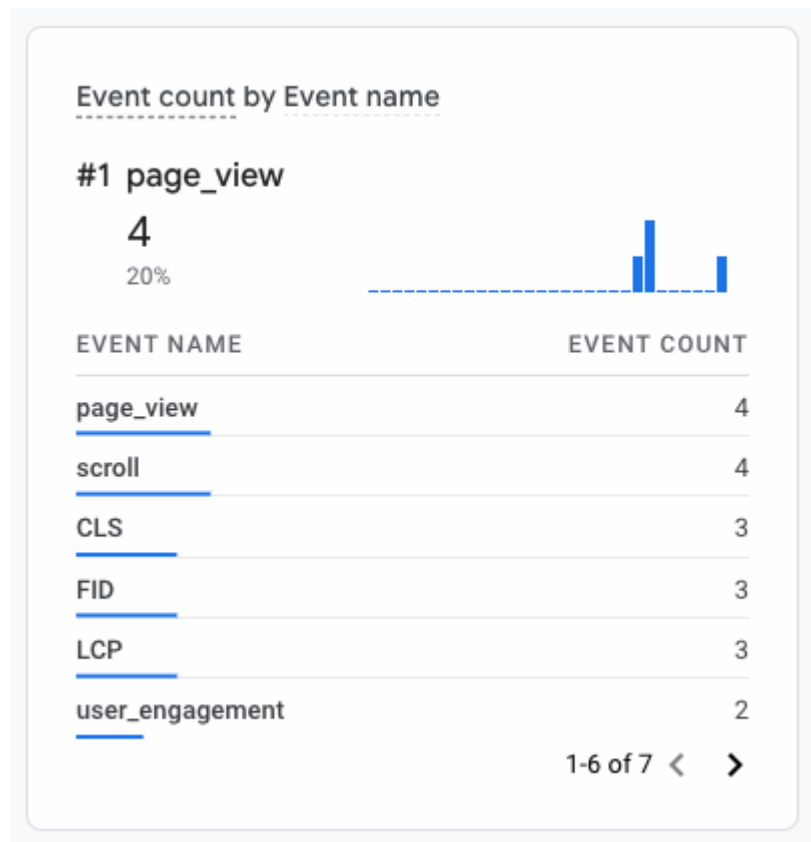
1. 開啟 Google Analytics 4 資源，然後前往「報表」。



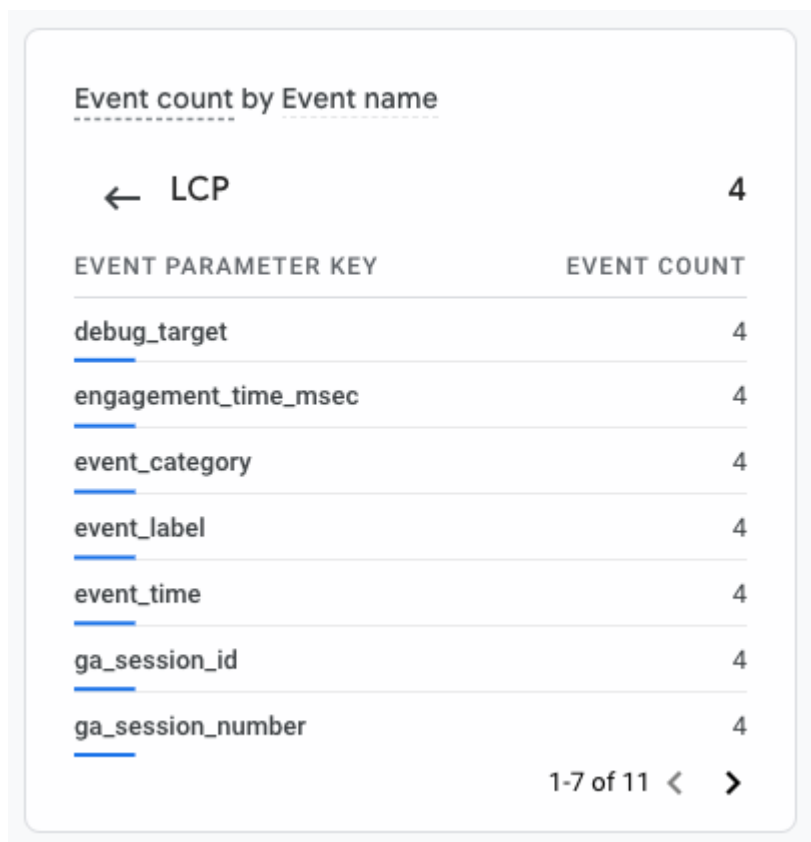
2. 選取「即時」。



3. 重新整理測試頁面幾次，並在重新整理之間點選頁面，觸發 INP 事件。
4. 在「即時總覽」使用者介面中，尋找「按事件名稱劃分事件計數」部分。您應該會看到 LCP、INP 和 CLS 事件。



5. 點選任一事件名稱，即可查看這些事件傳送的參數。



6. 點選這些參數鍵，即可查看 Google Analytics 收到的值摘要。

Event count by Event name	
← debug_target	4
EVENT PARAMETER VAL...	EVENT COUNT
#large-image	2
#title	2
1-2 of 2 < >	

如果 Google Analytics 資源中未顯示任何 CLS、LCP 或 INP 事件，請在開發人員工具控制台中檢查測試網頁是否有錯誤。

您可能想在偵錯資訊中加入其他資料，例如網頁範本名稱，或是本 Codelab 前面討論的與 INP 相關的其他網頁事件。只要修改 `getDebugInfo()` 函式中的 `return` 陳述式即可。

確認測試網頁的資料沒有問題後，請在網站上部署新的 Google Analytics 程式碼，然後繼續下一個步驟。

7. 在 BigQuery 中查詢資料

Google Analytics 程式碼上線幾天後，您就可以開始在 BigQuery 中查詢資料。首先，請確認資料是否正在移轉至 BigQuery。

1. 開啟 [Google Cloud 控制台](#)，然後從畫面頂端的下拉式選單中選取專案。
2. 在畫面左上方的導覽選單



中，點選「Analytics」（數據分析）標題下方的「BigQuery」。

3. 在「Explorer」窗格中展開專案，即可查看 Google Analytics 資料集。資料集的名稱為 `analytics_`，後面接著 Google Analytics 4 資源 ID (例如 `analytics_229787100`)。
4. 展開資料集，您應該會看到 `events_` 資料表。括號中的數字代表可查詢的天數。

子查詢，僅選取 CWV 事件

如要查詢只包含 CWV 事件的資料集，請先使用子查詢選取過去 28 天的 LCP、CLS 和 INP 事件。具體來說，這會使用 `metric_id` 鍵尋找每個 `web-vitals` 事件 ID 的最後回報值，確保您不會重複計算相同的 CWV 事件。

```
# Subquery all Web Vitals events from the last 28 days
WITH web_vitals_events AS (
  SELECT event_name as metric_name, * EXCEPT(event_name, is_last_received_value) FROM
  (
    SELECT *
    , IF (ROW_NUMBER() OVER (
      PARTITION BY (SELECT value.string_value FROM UNNEST(event_params) WHERE key =
'metric_id')
      ORDER BY (SELECT COALESCE(value.double_value, value.int_value) FROM UNNEST(event_params)
WHERE key = 'metric_value') DESC
    ) = 1, true, false) AS is_last_received_value
    # Make sure to update your project ID and GA4 property ID here!
    FROM `YOUR_PROJECT_ID.analytics_YOUR_GA_PROPERTY_ID.events_*`
    WHERE event_name in ('CLS', 'INP', 'LCP') AND
      _TABLE_SUFFIX BETWEEN FORMAT_DATE('%Y%m%d', DATE_SUB(CURRENT_DATE, INTERVAL 28 DAY)) AND
      FORMAT_DATE('%Y%m%d', DATE_SUB(CURRENT_DATE, INTERVAL 1 DAY))
  )
  WHERE is_last_received_value
)
```

這是您對這個資料集執行所有查詢的基礎。主要查詢會針對臨時資料表 `web_vitals_events` 執行。

GA4 事件的結構

每個 Google Analytics 4 事件資料都位於 `STRUCT event_params` 欄中。您在網站上傳送至 GA4 的每個事件參數都以鍵表示，值則是 `STRUCT`，其中包含每個可能資料型別的鍵。在上述範例中，`metric_value` 鍵可能具有 `int_value` 或 `double_value`，因此使用 `COALESCE()` 函式。如要取得您先前傳遞的 `debug_target`，請在 `debug_target` 中選取 `string_value` 鍵。

```
...
(SELECT value.string_value FROM UNNEST(event_params) WHERE key = "debug_target") as
debug_target
...
```

找出成效最差的網頁和元素

`debug_target` 是 CSS 選取器字串，對應至網頁上與指標值最相關的元素。

在 CLS 中，`debug_target` 代表最大版面配置位移中的最大元素，該元素會影響 CLS 值。如果沒有任何元素位移，則 `debug_target` 值為 `null`。

以下查詢清單頁面依第 75 個百分位數的 CLS 值排序，並依 `debug_target` 分組，從最差到最佳：

```
# Main query logic
SELECT
  page_path,
  debug_target,
  APPROX_QUANTILES(metric_value, 100)[OFFSET(75)] AS metric_p75,
  COUNT(1) as page_views
FROM (
  SELECT
    REGEXP_SUBSTR((SELECT value.string_value FROM UNNEST(event_params) WHERE key =
"page_location"), r'\.com(\/[^\?]*)') AS page_path,
    (SELECT value.string_value FROM UNNEST(event_params) WHERE key = "debug_target") as
debug_target,
    ROUND((SELECT COALESCE(value.double_value, value.int_value) FROM UNNEST(event_params)
WHERE key = "metric_value"), 3) AS metric_value,
    *
  FROM web_vitals_events
  WHERE metric_name = 'CLS'
)
GROUP BY 1, 2
# OPTIONAL: You may want to limit your calculations to pages with a
# minimum number of pageviews to reduce noise in your reports.
# HAVING page_views > 50
ORDER BY metric_p75 DESC
```

Query results				
SAVE RESULTSEXPLORE DATA				
Query complete (2.5 sec elapsed, 1.2 GB processed)				
Job informationResultsJSONExecution details				
Row	page_path	debug_target	CLS	count
1	/Google+Redesign/Clearance	body#category>footer.page-footer.center-on-small-only	2.162	182
2	/Google+Redesign/Lifestyle	body#category>footer.page-footer.center-on-small-only	1.911	201
3	/Google+Redesign/Apparel	body#category>footer.page-footer.center-on-small-only	0.965	372
4	/Google+Redesign/Apparel/Mens	body#category>footer.page-footer.center-on-small-only	0.694	261
5	/Google+Redesign/Stationery	body#category>footer.page-footer.center-on-small-only	0.694	169
6	/Google+Redesign/Lifestyle/Bags	body#category>footer.page-footer.center-on-small-only	0.643	153
7	/Google+Redesign/Apparel/Mens/Mens+T+Shirts	body#category>footer.page-footer.center-on-small-only	0.627	153
8	/store.html	body#category>footer.page-footer.center-on-small-only	0.555	391
9	/	ul#slide-out	0.501	531
10	/Google+Redesign/Apparel/Mens/Mens+T+Shirts	ul#slide-out	0.482	139
11	/Google+Redesign/Shop+by+Brand/YouTube	ul#slide-out	0.065	249
12	/Google+Redesign/Shop+by+Brand/YouTube	body#category>footer.page-footer.center-on-small-only	0.046	327
13	/signin.html	div.row-1.row>div.col-md-10.col-md-offset-1>div.col-xs-12.col-sm-6.col-lg-6>div.card.col-xs-12.row	0.024	183
14	/	div.warning.alert.z-depth-1.info-color-dark>p.text-center>#text	0.004	154

如果您知道網頁上哪些元素會位移，應該就能更輕鬆地找出並修正問題的根本原因。

請注意，這裡回報的元素可能與您在本地偵錯網頁時看到的位移元素不同，因此一開始就擷取這項資料非常重要。如果沒有意識到問題，就難以修正！

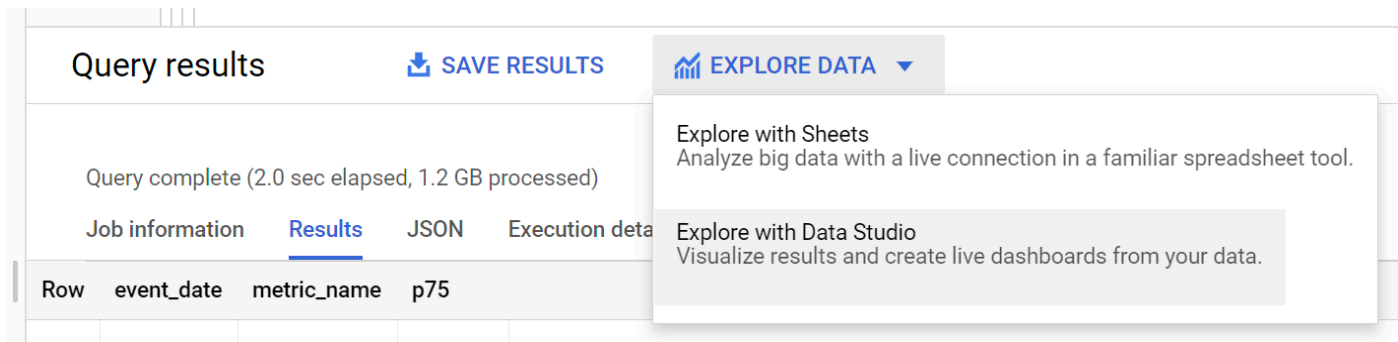
偵錯其他指標

上述查詢會顯示 CLS 指標的結果，但您可以使用完全相同的技術，針對 LCP 和 INP 產生偵錯目標的報表。只要將 WHERE 子句換成要偵錯的相關指標即可：

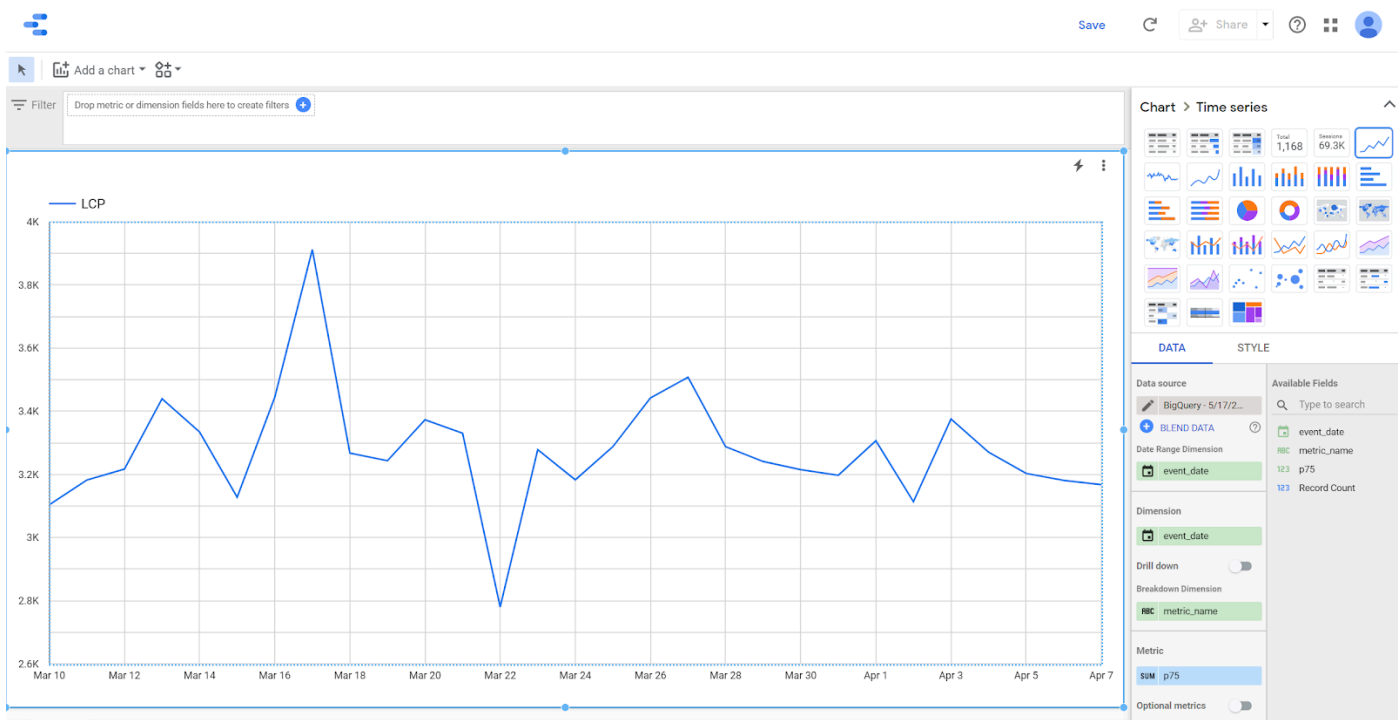
```
# Replace:
# WHERE metric_name = 'CLS'
# With:
WHERE metric_name = 'LCP'
```

8. 在數據分析中以視覺化方式呈現查詢結果

BigQuery 可透過數據分析快速將任何查詢結果視覺化。[Data Studio](#)是免費的資料視覺化與資訊主頁工具，在 BigQuery 使用者介面中執行查詢後，如要以圖表呈現查詢結果，請按一下「探索資料」，然後選取「透過數據分析探索」。



這項操作會在探索檢視畫面中，建立從 BigQuery 到 Google 數據分析的直接連結。在這個檢視畫面中，您可以選取要以視覺化方式呈現的欄位、選擇圖表類型、設定篩選器，以及建立臨時圖表，以便快速進行視覺化分析。根據上述查詢結果，您可以建立這張折線圖，查看 LCP 值的變化趨勢：



透過 BigQuery 和數據分析之間的直接連結，您可以根據任何查詢快速建立圖表，並進行視覺化分析。不過，如要進行額外分析，建議您查看互動式資訊主頁中的多張圖表，以便更全面地瞭解資料，或下鑽資料。有了實用的資訊主頁，您就不必在每次想分析指標時，手動編寫查詢並產生圖表。

您可以使用[原生 BigQuery 連接器](#)，在 Google 數據分析中建立資訊主頁。如要這麼做，請前往 datastudio.google.com，建立新的資料來源，選取 BigQuery 連接器，然後選擇要使用的資料集：



BigQuery

By Google

BigQuery is Google's fully managed, petabyte scale, low-cost analytics data warehouse. BigQuery charges for querying/processing of data. Those queries are charged to the credit card of the billing project.

[LEARN MORE](#)

[REPORT AN ISSUE](#)

RECENT PROJECTS	Project	Dataset	Table
MY PROJECTS	Enter Project Id manually	analytics_19980904	events_YYYYMMDD 🔥
SHARED PROJECTS	Web Vitals GA4	ga4_demo_dev	events_intraday_YYYYMMDD 🔥
CUSTOM QUERY	GA4 BQML		
	My First Project		
PUBLIC DATASETS	ccas-public		
	MLViz		

9. 具體化 Web Vitals 資料

如上所述建立 Web Vitals 事件資料的資訊主頁時，直接使用 Google Analytics 4 匯出資料集並非有效做法。由於 GA4 資料的結構，以及 Web Vitals 指標所需的前置處理，查詢的部分內容最終會多次執行。這會造成兩個問題：資訊主頁效能和 BigQuery 費用。

您可以免費使用 [BigQuery 沙箱模式](#)。在 BigQuery 的[免費用量層級](#)中，每月處理的前 1 TB 查詢資料免費。就本文討論的分析方法而言，除非您使用極大的資料集，或經常大量查詢資料集，否則每月應都能維持在這個免費額度內。不過，如果您的網站流量很高，且想使用快速的互動式資訊主頁定期監控不同指標，建議您預先處理及具體化 Web Vitals 資料，同時運用 BigQuery 的效率功能，例如分區、叢集和快取。

下列指令碼會預先處理 BigQuery 資料 (來源資料表)，並建立具體化資料表 (目標資料表)。


```

# Materialize Web Vitals metrics from GA4 event export data

# Replace target table name
CREATE OR REPLACE TABLE YOUR_PROJECT_ID.analytics_YOUR_GA_PROPERTY_ID.web_vitals_summary
  PARTITION BY DATE(event_timestamp)
AS
SELECT
  ga_session_id,
  IF(
    EXISTS(SELECT 1 FROM UNNEST(events) AS e WHERE e.event_name = 'first_visit'),
    'New user',
    'Returning user') AS user_type,
  IF(
    (SELECT MAX(session_engaged) FROM UNNEST(events)) > 0, 'Engaged', 'Not engaged')
    AS session_engagement,
  evt.* EXCEPT (session_engaged, event_name),
  event_name AS metric_name,
  FORMAT_TIMESTAMP('%Y%m%d', event_timestamp) AS event_date
FROM
  (
    SELECT
      ga_session_id,
      ARRAY_AGG(custom_event) AS events
    FROM
      (
        SELECT
          ga_session_id,
          STRUCT(
            country,
            device_category,
            device_os,
            traffic_medium,
            traffic_name,
            traffic_source,
            page_path,
            debug_target,
            event_timestamp,
            event_name,
            metric_id,
            IF(event_name = 'LCP', metric_value / 1000, metric_value) AS metric_value,
            user_pseudo_id,
            session_engaged,
            session_revenue) AS custom_event
        FROM
          (
            SELECT
              (SELECT value.int_value FROM UNNEST(event_params) WHERE key = 'ga_session_id')
                AS ga_session_id,
              (SELECT value.string_value FROM UNNEST(event_params) WHERE key = 'metric_id')
                AS metric_id,
              ANY_VALUE(device.category) AS device_category,
              ANY_VALUE(device.operating_system) AS device_os,

```

```

        ANY_VALUE(traffic_source.medium) AS traffic_medium,
        ANY_VALUE(traffic_source.name) AS traffic_name,
        ANY_VALUE(traffic_source.source) AS traffic_source,
        ANY_VALUE(
            REGEXP_SUBSTR(
                (SELECT value.string_value FROM UNNEST(event_params) WHERE key =
'page_location'),
                r'^[^\?]+')) AS page_path,
        ANY_VALUE(
            (SELECT value.string_value FROM UNNEST(event_params) WHERE key =
'debug_target'))
            AS debug_target,
        ANY_VALUE(user_pseudo_id) AS user_pseudo_id,
        ANY_VALUE(geo.country) AS country,
        ANY_VALUE(event_name) AS event_name,
        SUM(ecommerce.purchase_revenue) AS session_revenue,
        MAX(
            (
                SELECT
                    COALESCE(
                        value.double_value, value.int_value, CAST(value.string_value AS
NUMERIC))

                    FROM UNNEST(event_params)
                    WHERE key = 'session_engaged'
                ) AS session_engaged,
            TIMESTAMP_MICROS(MAX(event_timestamp)) AS event_timestamp,
            MAX(
                (
                    SELECT COALESCE(value.double_value, value.int_value)
                    FROM UNNEST(event_params)
                    WHERE key = 'metric_value'
                ) AS metric_value,
        FROM
            # Replace source table name
            `YOUR_PROJECT_ID.analytics_YOUR_GA_PROPERTY_ID.events_*`
        WHERE
            event_name IN ('LCP', 'INP', 'CLS', 'first_visit', 'purchase')
        GROUP BY
            1, 2
        )
    )
WHERE
    ga_session_id IS NOT NULL
GROUP BY ga_session_id
)
CROSS JOIN UNNEST(events) AS evt
WHERE evt.event_name NOT IN ('first_visit', 'purchase');

```

這個具體化資料集有幾個優點：

- 資料結構會經過平坦化處理，查詢起來更輕鬆。
- 只保留原始 GA4 資料集中的 Web Vitals 事件。

- 工作階段 ID、使用者類型 (新使用者與回訪使用者) 和工作階段參與度資訊會直接顯示在資料欄中。
- 該資料表依日期分區，並依指標名稱叢集。這通常會減少每個查詢處理的資料量。
- 由於您不需要使用萬用字元查詢這個資料表，查詢結果最多可快取 24 小時。這樣就能減少重複查詢的成本。
- 如果您使用 BigQuery BI Engine，可以在這個資料表上執行最佳化 SQL 函式和運算子。

您可以直接在 BigQuery UI 中查詢這個具體化資料表，或使用 BigQuery 連接器在 Google 數據分析中使用。

執行定期具體化工作

如果您執行上述查詢時未指定日期範圍，系統會對整個 Google Analytics 資料集執行查詢。您應避免每天執行這項操作，因為這樣會重新處理大量歷來資料。您可以更新查詢，只附加前一天的資料，方法是移除查詢開頭的 `CREATE OR REPLACE TABLE` 陳述式，並在針對 `events_intraday_` 資料表的子查詢中，於 `WHERE` 子句新增額外條件：

```
FROM
  # Replace source table name
  `YOUR_PROJECT_ID.analytics_YOUR_GA_PROPERTY_ID.events_intraday_*`
WHERE
  event_name IN ('LCP', 'INP', 'CLS', 'first_visit', 'purchase')
  # The _TABLE_SUFFIX replaces the asterisk (*) in the table name
  #
  AND _TABLE_SUFFIX = FORMAT_DATE('%Y%m%d', DATE_SUB(CURRENT_DATE, INTERVAL 1 DAY))
```

這項查詢只會傳回昨天的資料。接著，您可以使用 BigQuery 控制台[排定查詢作業](#)，每天執行查詢。

步驟 10 · 約 0 分鐘

10. 在 Google 數據分析中以視覺化的方式呈現資料

Google 數據分析原生支援從 Google BigQuery 讀取資料。現在，您已在 BigQuery 中填入 Google Analytics 4 的 `web-vitals` 資料，可以使用 Data Studio 的 BigQuery 連接器直接讀取具體化資料表。

使用 Web Vitals 連接器

從頭開始製作資訊主頁相當耗時，因此我們開發了套裝解決方案，可為您建立範本資訊主頁。首先，請務必使用上述查詢具體化網站使用體驗核心指標資料表。然後使用這個連結存取數據分析的 Web Vitals 連接器：goo.gle/web-vitals-connector

提供一次性授權後，您應該會看到下列設定畫面：



Web Vitals using GA4

By web.dev

Visualize your Core Web Vitals metrics via Google Analytics 4 BigQuery export data. View <https://web.dev/vitals-ga4/> for instructions on how to use this connector. Provide a BigQuery billing project and your materialized table Id in the configuration. Terms of Service: <https://policies.google.com/terms> Privacy Policy: <https://policies.google.com/privacy>

It is your responsibility to review and comply with all applicable third party TOS.

[LEARN MORE](#)

[REPORT AN ISSUE](#)

Enter your materialized BigQuery table Id

e.g. web-vitals-io-2021.analytics_213025502.web_vitals_

Enter your GCP/BigQuery billing project ID

e.g. web-vitals-io-2021

Click "CONNECT" to continue.



Use report template for new reports

This is provided by the connector's creator.

提供具體化的 BigQuery 資料表 ID (即目標資料表) 和 BigQuery 報帳專案 ID。按一下「連結」後，數據分析會建立新的範本資訊主頁，並將資料與該資訊主頁建立關聯。您可以隨意編輯、修改及共用資訊主頁。建立資訊主頁後，除非想從不同資料集建立多個資訊主頁，否則不必再次前往連結器連結。

瀏覽資訊主頁

在資訊主頁的「摘要」分頁中，您可以查看 Web Vitals 指標的每日趨勢，以及網站的一些使用資訊，例如使用者和工作階段。

在「使用者分析」分頁中，您可以選取指標，並依不同的使用情況和業務指標，取得指標百分位數和使用者人數的細目。

「網頁路徑分析」分頁有助於找出網站上的問題區域。您可以在這裡選取指標來查看總覽，但也會看到所有網頁路徑的散佈圖，其中 Y 軸代表百分位數值，X 軸代表記錄數。散佈圖可協助找出指標值低於預期的網頁。選取網頁後，您可以透過「網頁路徑」表格的散布圖，或查看「偵錯目標」表格，進一步下鑽問題區域。

「收益分析」分頁是個例子，說明如何同時監控商家和成效指標。這個部分會繪製使用者完成購買的所有工作階段。您可以比較特定工作階段的收益與使用者體驗。

11. 其他資源

恭喜您完成本程式碼研究室！現在，您應該可以精細地追蹤整個網站的 Core Web Vitals 成效。您也應該能夠找出網站上導致高 CWV 的特定網頁類型和元素，以便專注於最佳化。

其他資訊

[web.dev](#) 網站提供許多文章和個案研究，說明如何改善 Core Web Vitals。請先參閱各項指標的最佳化文章：

- [最佳化 Largest Contentful Paint](#)
- [改善「累計版面配置位移」指標](#)
- [改善 Interaction to Next Paint \(INP\)](#)

參考文件

- 本程式碼研究室大量參考了兩篇 [web.dev](#) 文章：
 - [這篇文章](#)說明如何評估實際工作環境中的 Web Vitals。
 - [這篇文章](#)說明如何在 BigQuery 中使用 Web Vitals GA4 資料，並提供更多可用的查詢範例。
 - 如要進一步瞭解 Google Analytics 4 > BigQuery Export 整合，請參閱 [Google Analytics 說明中心](#)。
-